UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

70 AÑOS 1956 - 2026

DISEÑO DE BASE DE DATOS

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Facultad de Ingeniería

UCC Córdoba

MODELADO DE DATOS

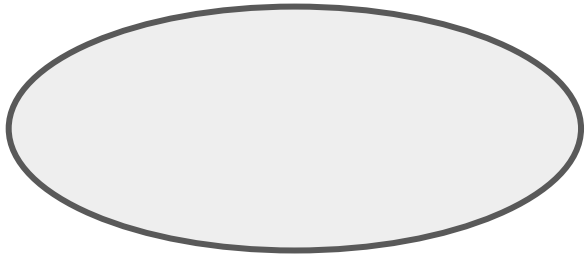
Entidad

Objeto del mundo real distinguible de todos los demás

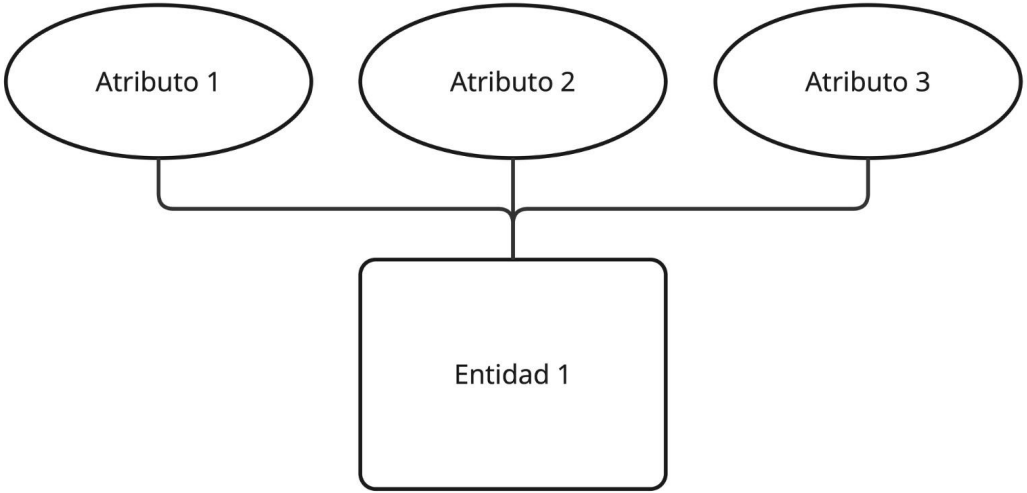
Atributo

Propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades





NOTACIÓN DE CHEN



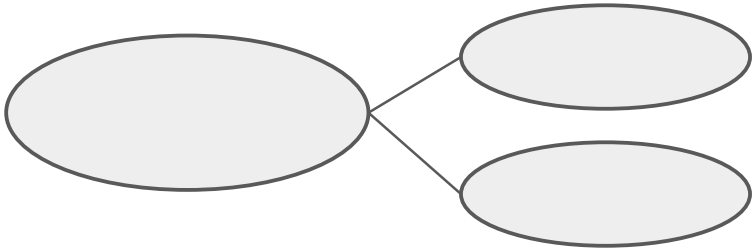
Diagramas Chen: 1976 - Peter Chen.

MODELADO DE DATOS (CONTINUACIÓN)

Atributos Multivalorados
Atributos que pueden tomar más de un valor en simultáneo



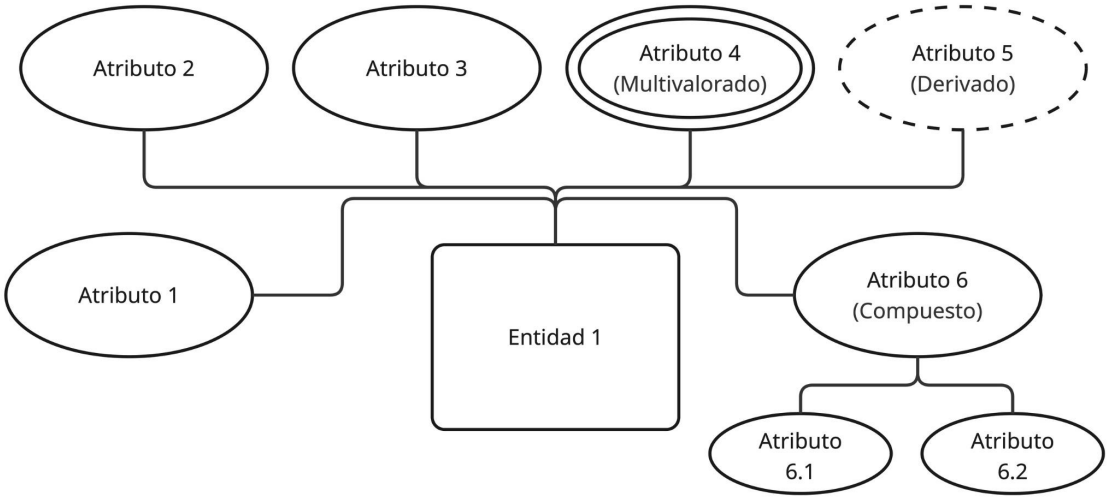
Atributos Compuestos
Atributos que se pueden dividir en sub-atributos (es decir, otros atributos)



Atributos Derivados
Atributos cuyo valor se puede obtener a partir del valor de otro atributo



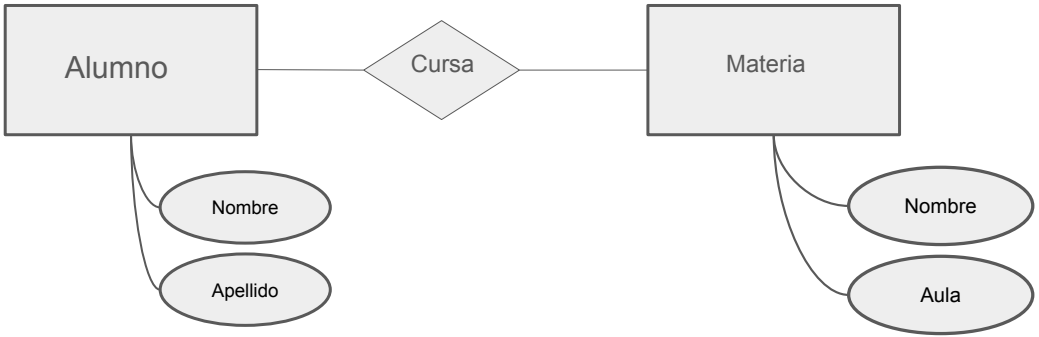
NOTACIÓN DE CHEN (CONTINUACIÓN)



Diagramas Chen: 1976 - Peter Chen.

RELACIONE S

Una relación es una asociación lógica entre dos o más entidades del sistema. Permite reflejar vínculos del mundo real, como por ejemplo que un paciente es atendido por un médico, o que un alumno se inscribe en una materia.

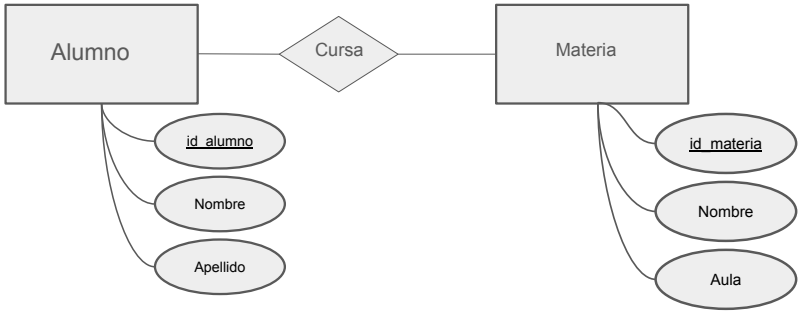


Claves

Las **claves** son un atributo o conjunto de atributos que permiten identificar de manera única cada ocurrencia de una entidad y, luego, establecer vínculos entre tablas.

Esto suma mucho porque conecta con la utilidad real:

- identificar registros de forma única
- evitar duplicados
- relacionar entidades entre sí
- mantener la integridad de los datos



NOTA: En la notación de Chen las claves primarias se subrayan

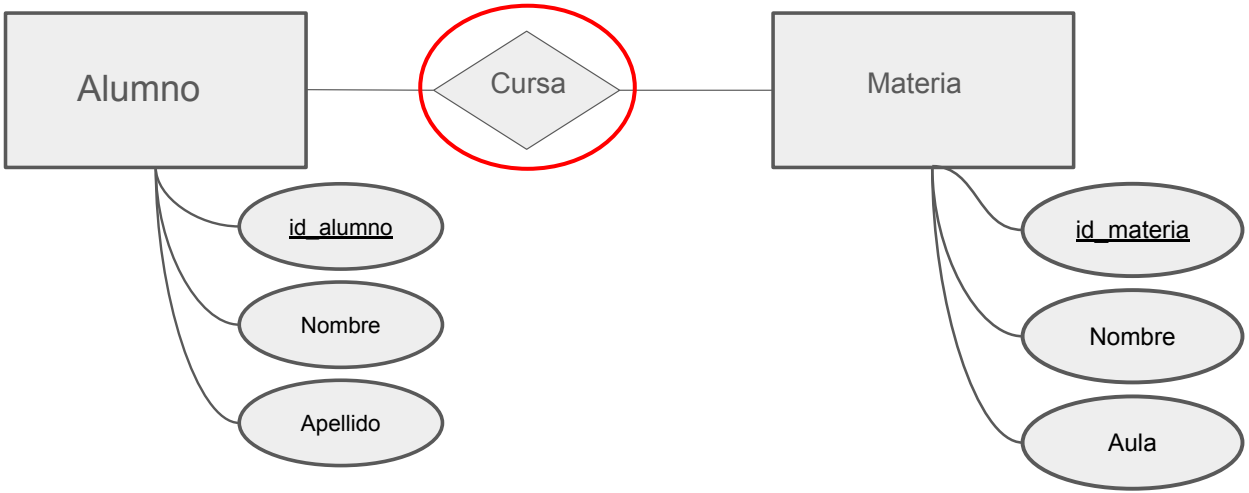
1. **Superclave:** Es cualquier atributo o conjunto de atributos que podría identificar de forma única a la entidad.

2. **Clave Candidata:** Superclave mínima (con la menor cantidad de atributos posible)

3. **Clave primaria:** Es la clave candidata elegida por el diseñador de la base de datos para identificar oficialmente a la entidad.

Claves Foráneas

Las **claves foráneas** son un atributo o conjunto de atributos que permiten establecer un vínculo con otra entidad utilizando su clave primaria



OCURRENCIA Y CARDINALIDAD

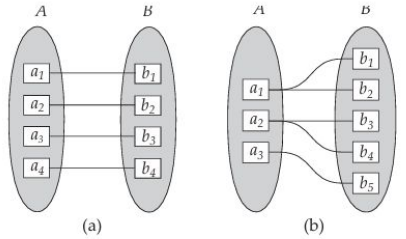
Una **ocurrencia** o instancia es un caso concreto de una entidad. Ejemplo: la entidad Alumno tiene como ocurrencias a Juan Pérez, Ana López, etc
La **cardinalidad** indica cuántas ocurrencias de una entidad pueden asociarse con cuántas ocurrencias de otra entidad dentro de una relación. Permite definir la estructura de la relación y establecer restricciones del modelo de datos.

Tipos de cardinalidad

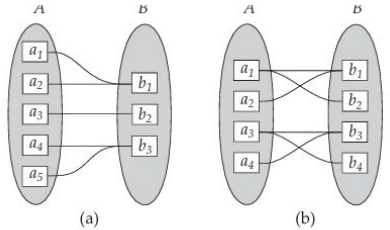
1:1 (uno a uno)
Una ocurrencia de una entidad se relaciona con una sola ocurrencia de la otra, y viceversa.

1:N (uno a muchos)
Una ocurrencia de la primera entidad puede relacionarse con varias de la segunda, pero cada ocurrencia de la segunda se relaciona con una sola de la primera.

N:M (muchos a muchos)
Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias de la otra, y viceversa.



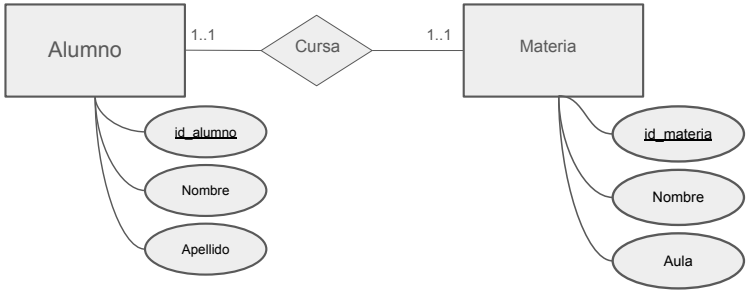
Correspondencia de cardinalidades. (a) Uno a uno. (b) Uno a varios.



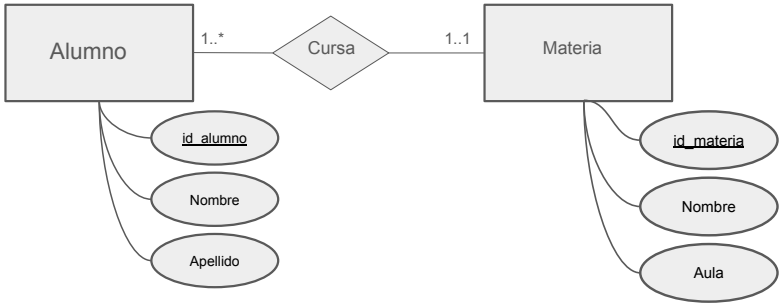
Correspondencia de cardinalidades. (a) Varios a uno. (b) Varios a varios.

Participación: indica si la entidad participa de forma opcional (0) u obligatoria (1).
Cardinalidad: indica si puede relacionarse con una (1) o muchas (*) ocurrencias.

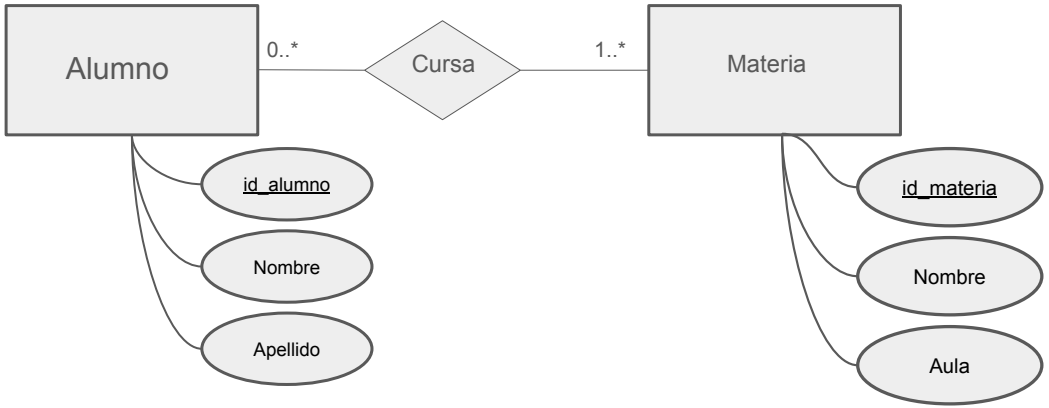
Si decimos que un alumno cursa una sola materia y la materia es cursada por un único alumno



Un alumno puede cursar una o varias materias y cada materia es cursada por un único alumno



Ahora un alumno puede cursar ninguna o varias materias y la materia puede tener uno o varios alumnos inscriptos



Ejemplo

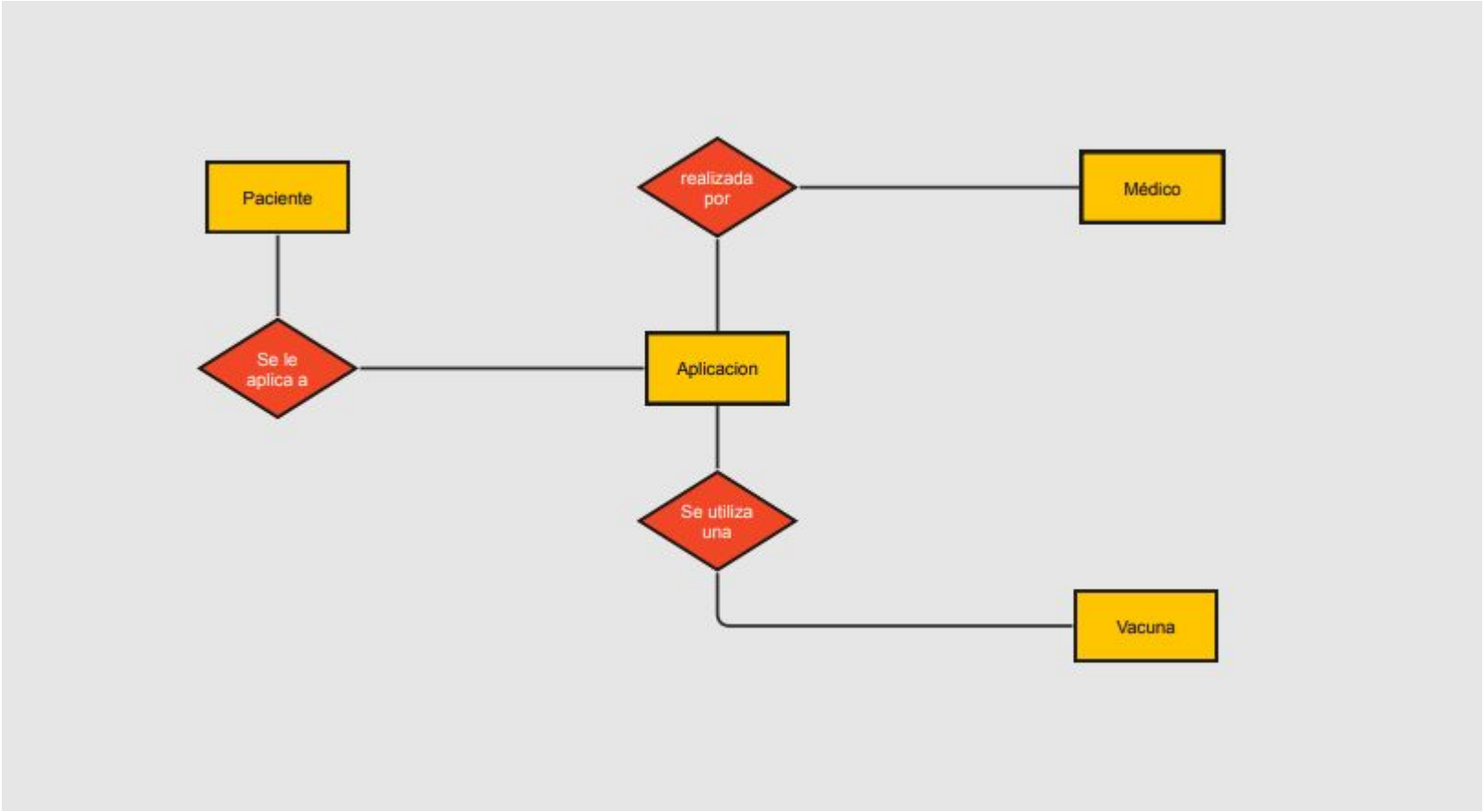
Se necesita un Software para gestionar la aplicación de vacunas en la región norte del país. Para ello, es necesario diseñar la estructura de una base de datos relacional teniendo en cuenta los siguientes aspecto del dominio.

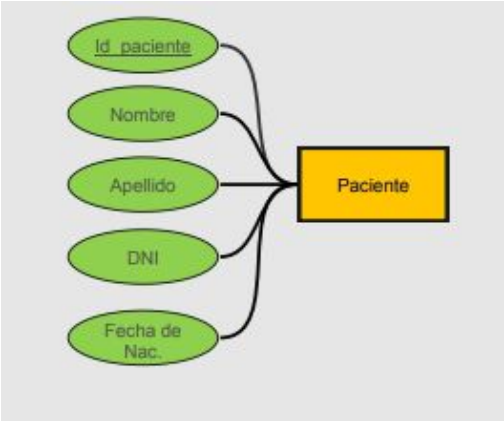
El sistema debe gestionar los pacientes atendidos, los médicos asignados al plan de vacunación, las vacunas utilizadas y las aplicaciones de las mismas.

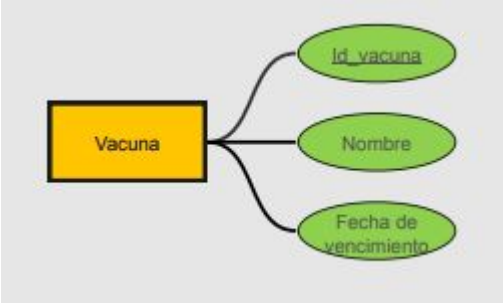
Es necesario llevar un registro de los pacientes que fueron vacunados y los que serán vacunados en el futuro. De ellos se necesita su nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento.

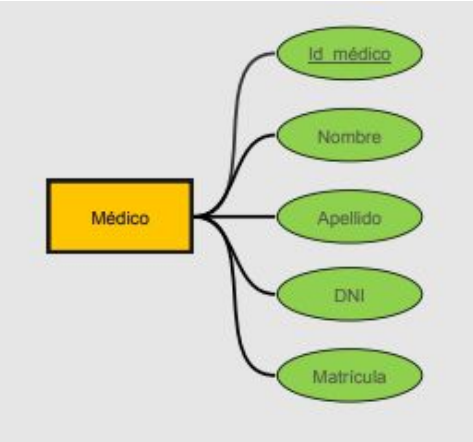
De las vacunas disponibles, se necesita saber el nombre de la misma y su fecha de vencimiento. De los médicos, se debe registrar su DNI, Matrícula de profesional, Nombre y apellido.

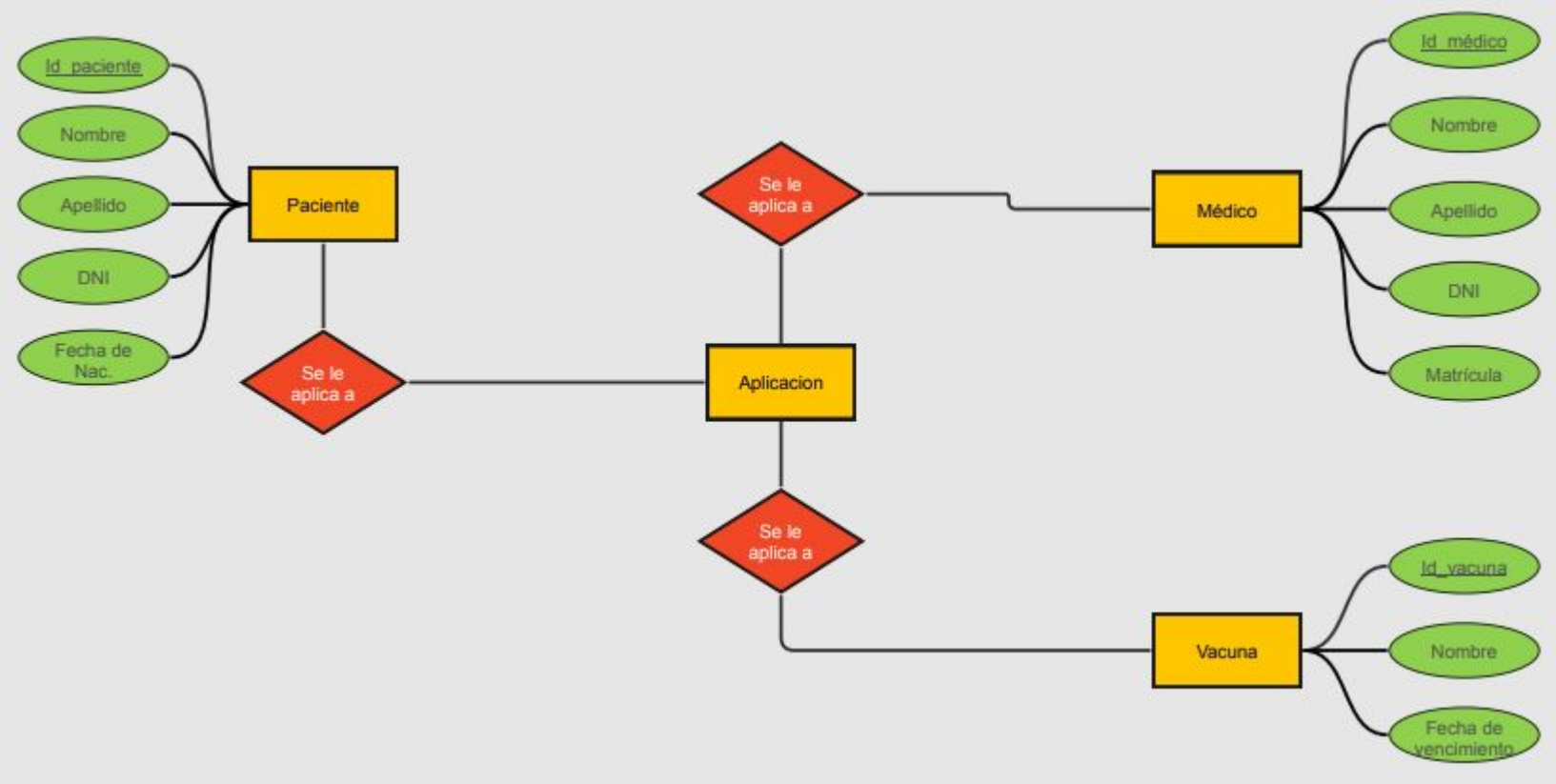
Cada aplicación es realizada por uno y solo un médico
Un médico puede no haber colocado ninguna vacuna o varias de ellas
En cada aplicación se utiliza una y solo una dosis de una vacuna
Una vacuna determinada puede haberse aplicado en varias aplicaciones o aun no haber sido usada. Cada aplicación es realizada a uno y solo un paciente.
Un paciente puede haber recibido varias aplicaciones, todas las disponibles o aun ninguna

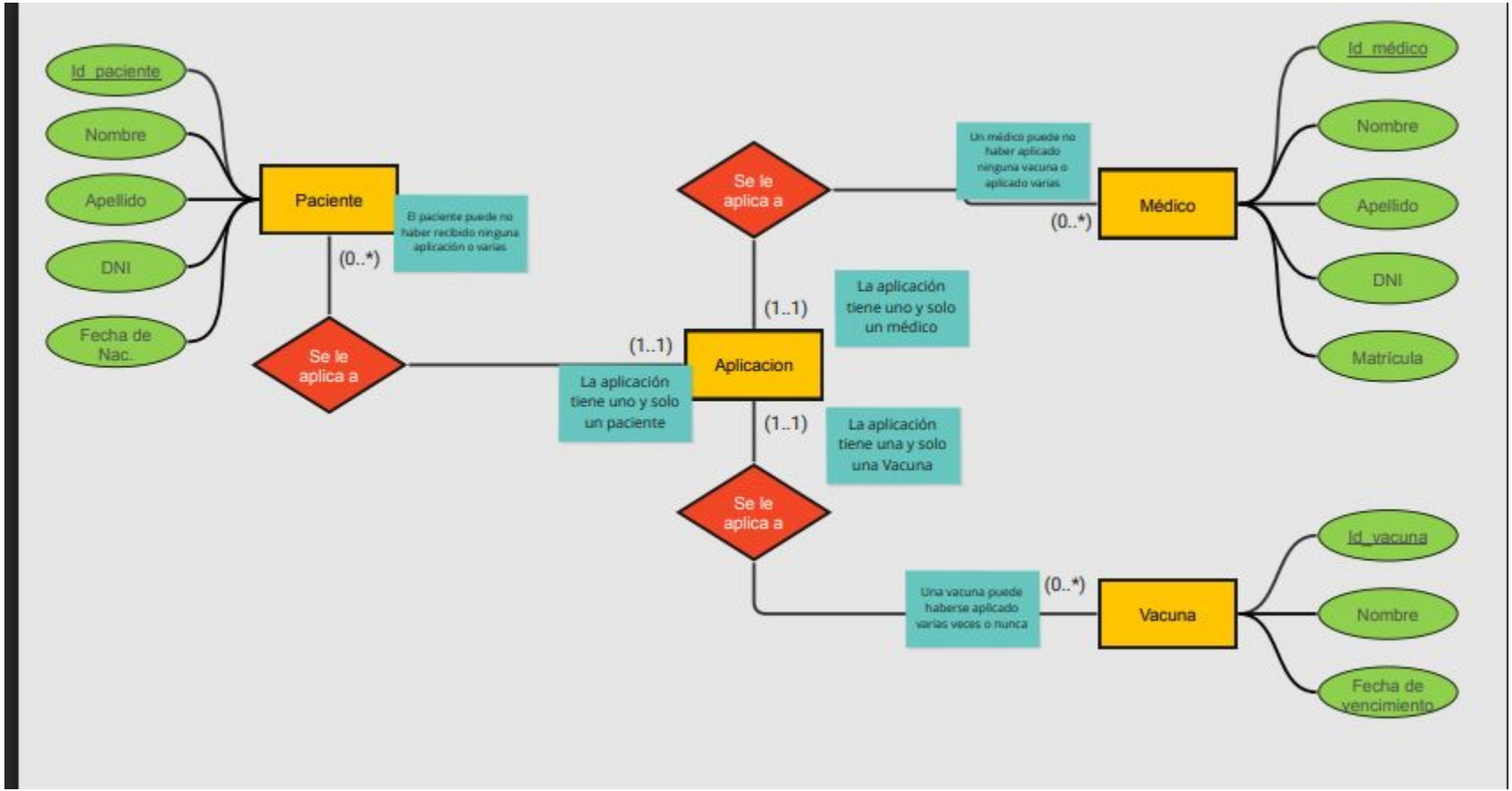

Paciente
realizada por
Médico
Se le aplica a
Aplicacion
Se utiliza una
Vacuna


Id_paciente
Nombre
Apellido
DNI
Fecha de Nac.
Paciente


Id_vacuna
Vacuna
Nombre
Fecha de vencimiento


Id_médico
Nombre
Médico
Apellido
DNI
Matrícula


Id_paciente
Nombre
Apellido
DNI
Fecha de Nac.
Paciente
Se le aplica a
Aplicacion
Se le aplica a
Médico
Id_médico
Nombre
Apellido
DNI
Matrícula
Se le aplica a
Vacuna
Id_vacuna
Nombre
Fecha de vencimiento


Id_paciente
Nombre
Apellido
DNI
Fecha de Nac.
Paciente
El paciente puede no haber recibido ninguna aplicación o varias
(0..*)
Se le aplica a
(1..1)
La aplicación tiene uno y solo un paciente
Aplicacion
(1..1)
La aplicación tiene uno y solo un médico
Se le aplica a
Un médico puede no haber aplicado ninguna vacuna o aplicado varias
(0..*)
Médico
Id_médico
Nombre
Apellido
DNI
Matrícula
(1..1)
La aplicación tiene una y solo una Vacuna
Se le aplica a
Una vacuna puede haberse aplicado varias veces o nunca
(0..*)
Vacuna
Id_vacuna
Nombre
Fecha de vencimiento

Ejercicio de tarea

Una cadena de librerías necesita un sistema de gestión para organizar su negocio. Para ello se pide diseñar la base de datos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Para la gestión de los libros, es necesario guardar: nombre o título, autor (solo uno de todos los que tenga), código de identificación interno que la librería usa, fecha de ingreso a la librería, vendedor que vendió el libro cada vez que un ejemplar es vendido, editorial, precio, sucursal en donde se encuentran los ejemplares con la respectiva cantidad en cada una de ellas. Cada vez que se vende un libro, es necesario registrar su precio al momento de la venta. Almacenar además, el stock total de ejemplares existentes en toda la cadena de librerías. (Todas las sucursales tienen TODOS los libros de la cadena cargados en su sistema independientemente del stock de los mismos.) De las sucursales es necesario guardar: dirección de la sucursal, teléfono de contacto, teléfono personal del representante, correo electrónico. Es necesario saber los libros que tiene disponibles en la sucursal, el nombre de cada libro y el cod interno de los mismos junto con la cantidad de cada ejemplar y cantidad total de libros en la sucursal. Dirección: Calle, Nro, barrio, Ciudad
Cada vez que se realiza una venta, es necesario registrar, nombre del vendedor, turno en el que se realizó la venta, libro que se vendió, la editorial del mismo, precio, nombre del cliente. Asumimos que en cada venta solo vendemos un libro y 1 ejemplar del mismo. Un libro puede no haberse vendido nunca. De los clientes, es necesario almacenar: nombre, apellido, DNI, Dirección, teléfono de contacto, cantidad de libros que compró (valor calculado por la suma de libros que compro desde que es cliente), edad, fecha de nac. De los vendedores, se debe guardar: nombre, apellido, turnos que tiene asignados, DNI, Dirección, cantidad de libros que vendió desde su ingreso, fecha de ingreso. Se debe registrar la fecha de realización de la venta Un vendedor puede no haber vendido un libro nunca. Asumimos que las direcciones están formadas por: Calle, número, barrio, ciudad. Asumimos que las direcciones no son relevantes como para el desarrollo de una nueva entidad
Un vendedor tiene hasta 2 turnos asignados (la información de los turnos no es relevante.)

FINAL

CLASE PRÁCTICA II

20/03/2026